LIGHTSCAN

轻巡智维 · 道路病害轻量化智能巡检系统

安 装 配 置 说 明

作品编号	2026017676
文档版本	v1.0
发布日期	2026 年 04 月 20 日
适用平台	Windows 11 / Linux（Ubuntu 22.04+）
许可证	Apache License 2.0

© 2026 LightScan Team · 第 19 届中国大学生计算机设计大赛参赛作品

Contents

1 系统环境要求 **2**

2 Python 环境搭建 **2**

2.1 创建 Conda 虚拟环境 2

2.2 安装 PyTorch（按显卡型号选择） 2

2.3 安装项目依赖 3

3 数据库初始化 **3**

3.1 安装并启动 PostgreSQL 3

3.2 创建数据库 3

3.3 配置后端环境变量 4

3.4 初始化管理员账户（可选） 4

4 后端服务启动 **4**

5 Web 前端启动 **5**

5.1 配置高德地图密钥 5

5.2 开发模式运行 5

5.3 生产构建（由 FastAPI 托管） 5

6 移动端运行 **6**

6.1 安装依赖 6

6.2 H5 开发预览（浏览器） 6

6.3 微信小程序构建 6

7 启动验证清单 **6**

8 常见问题 **7**

1 系统环境要求

组件	最低版本	推荐版本
Python	3.10	**3.11**
Node.js	18.x	**20.x LTS**
PostgreSQL	14	**16**
CUDA（GPU 推理）	11.8	**12.4**（RTX 40 系）/ **12.8**（RTX 50 系）
显存	—	8 GB+（GPU 模式）
内存	8 GB	16 GB+

Table 1: 系统环境最低与推荐配置

> **说明：**CPU 模式可正常运行所有功能，但单张图片推理耗时约 3–8 秒；演示场景建议使用 GPU 模式。

2 Python 环境搭建

2.1 创建 Conda 虚拟环境

```
conda create -n lightscan python=3.11 -y
conda activate lightscan
```

2.2 安装 PyTorch（按显卡型号选择）

```
# RTX 40 系列（CUDA 12.4）
pip install torch torchvision \
    --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124

# RTX 50 系列 Blackwell（须用 Nightly，CUDA 12.8）
pip install --pre torch torchvision \
    --index-url https://download.pytorch.org/whl/nightly/cu128
```

```
# 无 GPU / CPU 模式
pip install torch torchvision
```

验证安装是否成功：

```
python -c "import torch; print(torch.__version__,
   torch.cuda.is_available())"
```

输出示例（GPU 正常）：`2.4.0+cu124  True`

2.3 安装项目依赖

在**项目根目录**下执行：

```
pip install -r requirements.txt
```

> **注意**：首次运行视频 OCR 模式时，PaddleOCR 将自动下载约 130 MB 模型文件，请确保网络畅通；如遇下载超时，可参见第 8 节常见问题。

3 数据库初始化

3.1 安装并启动 PostgreSQL

Windows：从 https://www.postgresql.org/download/windows/ 下载安装包，安装过程中设置超级用户 postgres 的密码并记录。

Linux（Ubuntu）：

```
sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y
sudo systemctl enable --now postgresql
```

3.2 创建数据库

```
# 进入 psql 控制台
psql -U postgres

# 在 psql 内执行以下两条命令
CREATE DATABASE lightscan;
\q
```

3.3 配置后端环境变量

在 src/backend/ 目录下新建 .env 文件，内容如下：

```
# 数据库连接（替换为实际用户名和密码）
DATABASE_URL=postgresql://postgres:your_password@localhost:5432/lightscan

# JWT 签发密钥（建议使用 32 位以上随机字符串）
SECRET_KEY=your-secret-key-32chars-here

# DeepSeek API 密钥（从 platform.deepseek.com 获取）
DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

> 数据表（users/disease_clusters/disease_records）将在**首次启动后端时自动创建**，无需手动执行 SQL 建表语句。

3.4 初始化管理员账户（可选）

后端启动后，访问 http://localhost:8000/docs，展开 POST /api/v1/auth/register，注册第一个账号时将 role 字段填写为 admin 以获得管理员权限。

4 后端服务启动

```
conda activate lightscan
cd src/backend
uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

启动成功后，终端输出：

```
INFO:     Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     Application startup complete.
```

地址	说明
http://localhost:8000/docs	FastAPI 交互式 API 文档（Swagger UI）
http://localhost:8000/redoc	ReDoc 风格 API 文档
http://localhost:8000/	健康检查 / 前端静态文件入口（生产模式）

Table 2: 后端服务地址一览

5 Web 前端启动

5.1 配置高德地图密钥

在 src/frontend/ 目录下新建 .env 文件：

```
VITE_AMAP_KEY=你的高德 JS API Key
VITE_AMAP_SECURITY_CODE=你的安全密钥
```

> 高德密钥申请地址：https://console.amap.com/dev/key/app
> 服务平台选择「Web 端（JS API）」，同时**开启安全码**（2021 年后为必填项）。

5.2 开发模式运行

```
cd src/frontend
npm install          # 首次运行安装依赖
npm run dev          # 启动开发服务器
```

访问：http://localhost:5173

5.3 生产构建（由 FastAPI 托管）

```
npm run build
```

构建产物输出至 src/frontend/dist/，FastAPI 启动时自动将其挂载为静态文件服务，此后直接访问 http://localhost:8000 即可加载前端页面。

6 移动端运行

6.1 安装依赖

```
cd src/mobile
npm install
```

6.2 H5 开发预览（浏览器）

```
npm run dev:h5
```

访问 http://localhost:10086，在浏览器按 F12，切换至手机设备模式（推荐 iPhone 12 Pro，375×844）即可预览完整移动端交互。

6.3 微信小程序构建

```
npm run build:weapp
```

1. 打开**微信开发者工具**，选择「导入项目」
2. 目录选择 src/mobile/dist/weapp/
3. 填入自己的小程序 AppID（测试号可在微信公众平台免费申请）
4. 点击「预览」→ 扫码在真机上测试

> **注意：**微信开发者工具调试基础库请选择**稳定版（建议 3.4.x）**，灰度版 3.15.x 存在已知的网络请求超时兼容性问题。

7 启动验证清单

按以下顺序逐项验证，确认系统各模块正常工作：

#	验证操作	预期结果
1	访问 http://localhost:8000/docs	FastAPI Swagger UI 正常加载，列出所有接口
2	注册账号并登录	返回 JWT Token，前端跳转至主功能界面
3	图片检测面板上传一张路面图片	推理完成后显示含标注框的结果图，统计数据正确
4	视频检测面板上传 MP4 文件	弹出配置弹窗；推理完成后显示逐帧检测结果列表
5	GIS 病害大屏	高德地图正常渲染（深蓝主题），历史数据可见标记点
6	3D 态势感知大屏	ECharts 图表正常渲染，球形热力图加载完成
7	移动端 H5（http://localhost:10086）	首页角色选择卡片正常显示，市民上报页可拍照上传

Table 3: 系统功能启动验证清单

8 常见问题

Q1：psycopg2 安装失败（Windows）

Windows 环境下编译 psycopg2 需要 PostgreSQL 开发头文件，改用预编译二进制包：

```
pip install psycopg2-binary
```

Q2：PaddleOCR 下载模型超时

手动下载模型后放置到 ~/.paddleocr/ 目录，或临时设置 HTTP 代理：

```
export HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:7890
export HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890
```

Q3：高德地图显示「安全密钥未配置」

确认 `.env` 中 `VITE_AMAP_SECURITY_CODE` 已正确填写，并确保 `window._AMapSecurityConfig` 赋值语句在地图 SDK 加载**之前**执行。

Q4：GPU 不被识别（`torch.cuda.is_available()` 返回 False）

1. 执行 `nvidia-smi` 确认驱动正常，查看"CUDA Version" 字段；
2. 确认 PyTorch 安装命令中的 `cu124` / `cu128` 与驱动支持版本匹配；
3. 如仍不识别，尝试重新创建 Conda 环境后重装 PyTorch。

Q5：视频推理长时间无响应

视频较长（>5 分钟）时，后端处理耗时可能超过 2 分钟，属正常现象。可在视频配置弹窗中**增大采样间隔**（每隔 N 秒取一帧）以显著缩短处理时间。

Q6：前端页面空白或 404

1. 开发模式：确认 `npm run dev` 已启动，访问端口为 `5173`；
2. 生产模式：确认已执行 `npm run build`，且 FastAPI 后端已重启以加载新产物。

© 2026 LightScan Team · 第 19 届中国大学生计算机设计大赛（CCDC 2026）参赛作品 · 本文档依照 Apache License 2.0 开源。

如有疑问请查阅项目 README：https://github.com/ZaxWave/CCDC2026-LightScan